

一、[参考解析] 设所求 P 点坐标为 (a, b, c) , 满足 $a^2 - b^2 = 2c$, 则过点 P 的直线可以表示为

$$\ell = \ell(t) = (a, b, c) + t(u, v, w), \quad u^2 + v^2 + w^2 \neq 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

直线 $\ell(t)$ 落在马鞍面 S 上, 得到

$$(u^2 - v^2)t^2 + 2(au - bv - w)t = 0, \quad t \in \mathbb{R},$$

$$au - bv = w, \quad u^2 - v^2 = 0.$$

于是有 $v = \varepsilon u, w = (a - \varepsilon b)u, \varepsilon = \pm 1$. 于是, 过点 P 恰有两条直线落在马鞍面 S 上, 为

$$\ell_1 = \ell_1(t) = (a, b, c) + tu(1, 1, a - b),$$

$$\ell_2 = \ell_2(t) = (a, b, c) + tu(1, -1, a + b).$$

这两条直线的方向向量 $(1, 1, a - b), (1, -1, a + b)$ 均平行于平面 σ , 而平面 σ 的法向量为 $(\alpha, \beta, -1)$. 于是得到 $\alpha + \beta = a - b, \alpha - \beta = a + b$, 由此得

$$a = \alpha, \quad b = -\beta, \quad c = \frac{1}{2}(\alpha^2 - \beta^2).$$

所以所求 P 点的坐标为 $P = \left(\alpha, -\beta, \frac{1}{2}(\alpha^2 - \beta^2)\right)$.

二、[参考解析] $f = (x_1, \dots, x_n) \frac{A + A^T}{2} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. 令 $B = (b_{ij}) = \frac{A + A^T}{2}$, 则 B

为实对称矩阵且

$$b_{11} = b_{22} = \dots = b_{nn} = a, \quad \sum_{j=1}^n |b_{ij}| = \sum_{j=1}^n \left| \frac{a_{ij}}{2} + \frac{a_{ji}}{2} \right| < 2a.$$

故 $b_{ii} > \sum_{j \neq i} |b_{ij}|$. 若 λ 为 B 的特征值, $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 为关于 λ 的非零特征向量, 则存在

下标 i 使得

$$|x_i| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| > 0.$$

由于 $B\alpha = \lambda\alpha$, $\lambda = \frac{\sum_{j=1}^n b_{ij}x_j}{x_i} \geq a - \sum_{j \neq i} |b_{ij}| > 0$. 所以 B 为正定矩阵, f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$.

三、[参考证明] (1) (i) $\Rightarrow$ (ii). 由 $AA^{-1} = I$ 知 $|A| \cdot |A^{-1}| = 1$. 注意到 $|A|, |A^{-1}|$ 均为整数. 所以 A 的行列式的绝对值为 1.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 由 $AA^* = |A|I$ 可知 $A^{-1} = A^*/|A|$ 即可知 (i) 成立.

(2) 考虑多项式 $p(x) = |A - xB|^2$, 则由已知条件得 $p(0), p(2), p(4), \cdots, p(4n)$ 的值皆为 1. 结果多项式 $q(x) = p(x) - 1$ 有超过 $2n$ 个零点, 从而得出 $q(x) \equiv 0$, 即 $p(x) \equiv 1$. 特别地, $p(-1) = |A + B|^2 = 1$, 所以 $A + B$ 可逆.

四、[参考证明] (1) 由假设, 对任何 $m \geq 0$, $f(x)$ 在零点附近有 $m+1$ 阶导数, 从而 $f^{(m)}(x)$ 在 $x=0$ 连续, 因此, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^0} = f(0) = 0$. 对于 $n \geq 1$, 利用 L'Hospital 法则,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{nx^{n-1}} = \cdots = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} = 0.$$

(2) $xf(x)f'(x) \leq x|f(x)||f'(x)| \leq C|f(x)|^2, \forall x \in [0, 1]$, 从而

$$\left(\frac{f^2(x)}{x^{2C}} \right)' = \frac{2(xf(x)f'(x) - Cx f^2(x))}{x^{2C+1}} \leq 0, \quad \forall x \in (0, 1].$$

因此 $\frac{f^2(x)}{x^{2C}}$ 在 $(0, 1]$ 上单调减少, 从而 $\frac{f^2(x)}{x^{2C}} \leq \left(\frac{f(t)}{t^C} \right)^2, \forall 0 < t < x \leq 1$. 所以

$$\frac{f^2(x)}{x^{2C}} \leq \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(t)}{t^C} \right)^2 = 0, \quad \forall x \in (0, 1].$$

因此 $f(x) \equiv 0$.

五、[参考证明] (1) 因为 $\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) > \frac{1}{n+1} (n \geq 2)$, 所以根据条件, 有

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &\leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{n+1}{n \ln n} \frac{1}{n+1} + b_n \\ &< 1 + \frac{1}{n} + \frac{n+1}{n \ln n} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + b_n = \frac{n+1}{n} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n. \end{aligned}$$

(2) [思路一] 令 $c_n = (n \ln n)a_n, d_n = \frac{n \ln n}{(n+1) \ln(n+1)} |b_n|$, 则有 $\frac{c_n}{c_{n+1}} < 1 + d_n$.

取对数得

$$\ln c_n - \ln c_{n+1} < \ln(1 + d_n) \leq d_n.$$

于是 $\ln c_2 - \ln c_n < \sum_{k=2}^{n-1} d_k (n \geq 3)$. 由于 $0 \leq d_n < |b_n|$, 从 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} d_n$ 收敛. 所以, 由上式可知存在常数 c , 使得 $c \leq \ln c_n (n \geq 3)$, 即 $a_n \geq \frac{e^c}{n \ln n} (n \geq 3)$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

[思路二] 由条件可得

$$\ln \frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \ln \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + |b_n| \right) \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + |b_n|.$$

从 3 到 n 求和, 然后利用积分的性质可知存在常数 $C > 0$, 使得

$$\ln \frac{a_3}{a_{n+1}} \leq \sum_{k=3}^n \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k \ln k} + |b_k| \right) \leq C + \ln n + \ln \ln n.$$

于是 $a_{n+1} \geq \frac{a_3 e^{-C}}{n \ln n}$. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

六、[参考证明] 对固定的 $x \in \mathbb{R}$, 若 $f'(x) = 0$, 则结论成立. 若 $f'(x) < 0$, 则

$$h = (-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}} > 0.$$

根据 Newton-Leibniz 公式和条件, 得

$$\begin{aligned} 0 < f(x+h) &= f(x) + \int_x^{x+h} f'(t) dt \\ &= f(x) + \int_x^{x+h} (f'(t) - f'(x)) dt + f'(x)h \\ &\leq f(x) + \int_x^{x+h} (t-x)^{\alpha} dt + f'(x)h = f(x) + \frac{1}{\alpha+1} h^{\alpha+1} + f'(x)h. \end{aligned}$$

故 $\frac{1}{\alpha+1} h^{\alpha+1} + f'(x)h + f(x) > 0$. 将 $h = (-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入, 得

$$|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x).$$

若 $f'(x) > 0$, 记 $h = (f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$. 根据 Newton-Leibniz 公式和条件, 得

$$0 < f(x-h) = - \int_{\infty-h}^{\infty} f'(t) dt + f(x)$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{x-h}^{\infty} (f'(x) - f'(t)) \, dt - f'(x)h + f(x) \\
&\leq \int_{x-h}^{\infty} (x-t)^{\alpha} \, dt - f'(x)h + f(x) \\
&= \frac{1}{\alpha+1} h^{\alpha+1} - f'(x)h + f(x).
\end{aligned}$$

将 $h = (f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入上式仍得 $(f'(x))^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$.

故对所有 $x \in \mathbb{R}$, 始终有 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$.